PROPOSITION DE NOTE TECHNIQUE ACTUARIELLE

pour un produit d'assurance

Assurance Décès Emprunteur sur plusieurs têtes

Référence	NT-DEP-001
Version	1.0
Date d'édition	5 avril 2026
Elaborée par	Samson Koffi AWOUTO

Cette note définit le cadre technique de tarification et de provisionnement du produit *Assurance décès Emprunteur sur plusieurs têtes*, conformément aux prescriptions réglementaires applicables dans l'espace CIMA.

Tables de mortalité de référence : **CIMA H** et **CIMA F**

Taux technique réglementaire : $i = 3{,}5\%$ par an

Table des matières

1 Objet et champ d'application 2

2 Garanties 2

3 Base de tarification 3

4 Primes 4

5 Provisionnement 8

6 Extrait de tarif – illustration sur deux assurés 11

7 Contrôles et vérifications actuarielles 13

8 Sélection médicale et limites du modèle 14

A Extrait des tables CIMA H et CIMA F (âges 30–60) 15

B Glossaire 15

1. Objet et champ d'application

La présente note technique décrit la base actuarielle et les mécanismes de tarification du produit **ASSURANCE DECES EMPRUNTEUR SUR PLUSIEURS TÊTES** commercialisé dans le cadre de crédits accordés par des établissements financiers à plusieurs co-emprunteurs.

Le produit garantit le remboursement du capital restant dû d'un prêt en cas de décès de l'un ou de plusieurs des co-emprunteurs assurés, chacun étant couvert à hauteur d'une quotité définie contractuellement.

Principe fondamental : Lorsqu'un sinistre décès survient sur l'une des têtes assurées, la compagnie verse à l'établissement prêteur le montant correspondant à la quotité du capital restant dû affectée à l'assuré décédé. Le solde du prêt relatif à l'autre tête reste en vigueur.

2. Garanties

2.1 Garantie principale : Décès toutes causes

La garantie décès couvre le remboursement du capital restant dû, selon la quotité souscrite, au décès de l'assuré survenant pendant la durée du prêt, quelle qu'en soit la cause (maladie, accident, mort naturelle), sous réserve des exclusions contractuelles.

2.2 Quotité d'assurance

Pour un crédit souscrit par deux co-emprunteurs, une quotité α_i est affectée à chaque tête i ($i = 1, 2$), avec la contrainte :

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 100\% \quad \text{(couverture totale du prêt).}$$

Tête 1	Tête 2	Commentaire
50%	50%	Partage équitable
70%	30%	Tête principale
100%	100%	Couverture totale sur chaque tête
α	$1 - \alpha$	Cas général, $0 < \alpha < 1$

Lorsque $\alpha_1 + \alpha_2 = 200\%$, chaque tête est couverte à 100% ; la prestation versée au décès de l'un des assurés solde intégralement le capital restant dû.

2.3 Exclusions standard

Sont exclus de la garantie :

- le suicide au cours de la première année d'assurance ;
- les décès résultant de faits de guerre ou d'actes intentionnels de l'assuré ;
- les décès survenus sous l'emprise de substances prohibées non prescrites médicalement.

3. Base de tarification

3.1 Tables de mortalité

La tarification repose sur les tables de mortalité réglementaires CIMA :

- **Table CIMA H** : mortalité masculine ;
- **Table CIMA F** : mortalité féminine.

Ces tables fournissent, pour chaque âge entier x de 0 à 111 ans, l'effectif ℓ_x survivant à l'âge x sur une cohorte de $\ell_0 = 1\,000\,000$ individus, et la probabilité de décès :

$$q_x = \frac{\ell_x - \ell_{x+1}}{\ell_x}.$$

	CIMA H (Hommes)		**CIMA F (Femmes)**	
Âge x	ℓ_x	q_x	ℓ_x	q_x
20	983382	0,001578	991158	0,000836
25	975262	0,001753	986790	0,000942
30	966281	0,001993	981887	0,001075
35	956000	0,002477	976240	0,001337
40	942539	0,003497	968796	0,001890
45	923065	0,005271	957930	0,002853
50	895561	0,007141	942387	0,003870
55	860365	0,009375	922159	0,005087
60	815120	0,013526	895757	0,007195

3.2 Remarque méthodologique

Les probabilités q_x sont utilisées directement sans ajustement paramétrique (Gompertz, Makeham, Weibull). Cette approche tabulaire est standard pour les produits d'assurance décès emprunteur et garantit la conformité réglementaire immédiate.

3.3 Taux technique et facteur d'actualisation

$$i = 3{,}5\% \implies v = \frac{1}{1+i} = \frac{1}{1{,}035} \implies v^k = (1{,}035)^{-k} \implies \ln v = -\ln(1{,}035).$$

3.4 Fonctions de commutation

On pose $d_x = \ell_x - \ell_{x+1}$ (décès dans $[x, x+1)$) et ω la limite de la table. Les quatre fonctions de commutation sont :

$$\begin{aligned}
D_x &= \ell_x \cdot v^x, \\
C_x &= d_x \cdot v^{x+\frac{1}{2}}, \\
M_x &= \sum_{k=x}^{\omega} C_k \implies M_x - M_{x+n} = \sum_{k=x}^{x+n-1} C_k, \\
N_x &= \sum_{k=x}^{\omega} D_k \implies N_x - N_{x+n} = \sum_{k=x}^{x+n-1} D_k.
\end{aligned}$$

3.5 Probabilités de survie multi-têtes

$$
\begin{aligned}
{}_kp_{x_i} &= \frac{\ell_{x_i+k}}{\ell_{x_i}}, \\
{}_kq_{x_i} &= 1 - {}_kp_{x_i} = 1 - \frac{\ell_{x_i+k}}{\ell_{x_i}}, \\
{}_kp_{x_1x_2} &= {}_kp_{x_1} \cdot {}_kp_{x_2} = \frac{\ell_{x_1+k}}{\ell_{x_1}} \cdot \frac{\ell_{x_2+k}}{\ell_{x_2}} \quad \text{(indépendance des durées de vie).}
\end{aligned}
$$

4. Primes

4.1 Sigles et abréviations

Symbole	Définition
x_i	Âge entier de l'assuré i à la souscription
n	Durée du prêt (en années entières)
C_0	Capital initial emprunté
C_k^{RD}	Capital restant dû en début d'année $k+1$
α_i	Quotité d'assurance de l'assuré i
i	Taux d'intérêt technique annuel ($= 3{,}5\%$)
τ	Taux d'intérêt du prêt (taux débiteur)
v	Facteur d'actualisation : $v = (1+i)^{-1}$
ℓ_x	Survivants à l'âge x (table CIMA)
q_x	Probabilité de décès entre x et $x+1$
p_x	Probabilité de survie : $p_x = 1 - q_x$
${}_kp_x$	Probabilité de survie k ans depuis l'âge x
D_x, C_x, M_x, N_x	Fonctions de commutation (CIMA, $i = 3{,}5\%$)
PP_i	Prime pure de la tête i
PP	Prime pure globale pour les deux têtes
PA	Prime annuelle nette
PI	Prime d'inventaire
PC	Prime commerciale
η	Taux de chargement commercial
δ	Taux de chargement d'inventaire
PM	Provision mathématique

4.2 Capital restant dû

On pose $\tau_m = \tau/12$ le taux mensuel. La mensualité m vérifie la condition que la valeur actuelle des $12n$ versements égale C_0 :

$$
\begin{aligned}
C_0 &= m \sum_{t=1}^{12n} (1+\tau_m)^{-t} \\
&= m \cdot \frac{(1+\tau_m)^{-1}\left[1-(1+\tau_m)^{-12n}\right]}{1-(1+\tau_m)^{-1}} \\
&= m \cdot \frac{1-(1+\tau_m)^{-12n}}{\tau_m} \\
\implies m &= C_0 \cdot \frac{\tau_m}{1-(1+\tau_m)^{-12n}} = C_0 \cdot \frac{\tau/12}{1-(1+\tau/12)^{-12n}}.
\end{aligned}
$$

Le capital restant dû après t mensualités est la valeur actuelle des $12n-t$ mensualités restantes :

$$
\begin{aligned}
C_t^{\mathrm{RD}} &= m \cdot \frac{1-(1+\tau_m)^{-(12n-t)}}{\tau_m} \\
&= C_0 \cdot \frac{\tau_m}{1-(1+\tau_m)^{-12n}} \cdot \frac{1-(1+\tau_m)^{-(12n-t)}}{\tau_m} \\
&= C_0 \cdot \frac{1-(1+\tau_m)^{-(12n-t)}}{1-(1+\tau_m)^{-12n}} \\
&\quad \text{(on multiplie numérateur et dénominateur par } (1+\tau_m)^{12n}) \\
&= C_0 \cdot \frac{(1+\tau_m)^{12n}-(1+\tau_m)^{t}}{(1+\tau_m)^{12n}-1}.
\end{aligned}
$$

En base annuelle (approximation pour la tarification) :

$$
C_k^{\mathrm{RD}} \approx C_0 \cdot \frac{(1+\tau)^n-(1+\tau)^k}{(1+\tau)^n-1}.
$$

L'approximation annuelle remplace $(1+\tau_m)^{12}$ par $(1+\tau)$, négligeant les intérêts composés infra-annuels. L'écart relatif :

$$
\varepsilon_k = \frac{C_k^{\mathrm{RD,exact}} - C_k^{\mathrm{RD,approx}}}{C_k^{\mathrm{RD,exact}}}
$$

est inférieur à 0,5% pour $\tau = 8\%$ et $n = 15$ ans. Acceptable pour la tarification ; la formule exacte mensuelle reste requise pour le provisionnement et les échanges de données avec l'établissement prêteur.

4.3 Primes pures

4.3.1 Prime pure d'une tête unique

Pour l'assuré i d'âge x_i, de quotité α_i, sur un prêt de n ans, la prestation versée si l'assuré décède au cours de l'année $k+1$ est $\alpha_i \cdot C_k^{\mathrm{RD}}$.

On retient l'**hypothèse de décès uniformément répartis en cours d'année** (UDD, *Uniform Distribution of Deaths*) : les décès survenant dans l'intervalle $[k, k+1)$ sont supposés concentrés en moyenne à l'instant $k+\frac{1}{2}$. Sous cette hypothèse, le flux de prestation dû en année $k+1$ est actualisé au facteur $v^{k+\frac{1}{2}}$. Cette convention est standard en assurance décès ; une hypothèse de décès en fin de période utiliserait v^{k+1} et sous-estimerait légèrement les primes.

La probabilité de ce décès, actualisée en milieu d'année sous UDD, contribue pour :

$$\alpha_i \cdot C_k^{\mathrm{RD}} \cdot {}_kp_{x_i} \cdot q_{x_i+k} \cdot v^{k+\frac{1}{2}}.$$

En sommant sur toutes les années :

$$\boxed{PP_i = \alpha_i \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot {}_kp_{x_i} \cdot q_{x_i+k} \cdot v^{k+\frac{1}{2}}.}$$

4.3.2 Développement en notation de commutation

$$\begin{aligned}
PP_i &= \alpha_i \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot {}_kp_{x_i} \cdot q_{x_i+k} \cdot v^{k+\frac{1}{2}} \\
&= \alpha_i \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot \frac{\ell_{x_i+k}}{\ell_{x_i}} \cdot \frac{d_{x_i+k}}{\ell_{x_i+k}} \cdot v^{k+\frac{1}{2}} \qquad \left({}_kp_{x_i} = \frac{\ell_{x_i+k}}{\ell_{x_i}},\ q_{x_i+k} = \frac{d_{x_i+k}}{\ell_{x_i+k}}\right) \\
&= \alpha_i \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot \frac{d_{x_i+k}}{\ell_{x_i}} \cdot v^{k+\frac{1}{2}} \\
&= \frac{\alpha_i}{\ell_{x_i}} \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot d_{x_i+k} \cdot v^{k+\frac{1}{2}} \\
&\qquad C_{x_i+k} = d_{x_i+k} \cdot v^{x_i+k+\frac{1}{2}} \implies d_{x_i+k} \cdot v^{k+\frac{1}{2}} = C_{x_i+k} \cdot v^{-(x_i+k+\frac{1}{2})} \cdot v^{k+\frac{1}{2}} = C_{x_i+k} \cdot v^{-x_i} \\
&= \frac{\alpha_i}{\ell_{x_i}} \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot C_{x_i+k} \cdot v^{-x_i} \\
&= \frac{\alpha_i \cdot v^{-x_i}}{\ell_{x_i}} \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot C_{x_i+k}.
\end{aligned}$$

4.3.3 Prime pure globale pour deux têtes indépendantes

$$\boxed{PP = PP_1 + PP_2 = \sum_{i=1}^{2} \frac{\alpha_i}{\ell_{x_i}} \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot d_{x_i+k} \cdot v^{k+\frac{1}{2}}.}$$

Cette formule est valable quel que soit le schéma de quotités, y compris lorsque $\alpha_1 + \alpha_2 > 100\%$.

4.4 Primes annuelles

4.4.1 Rente-due temporaire

$$
\begin{aligned}
\ddot{a}_{x_i:\overline{n}|} &= \sum_{k=0}^{n-1} {}_kp_{x_i} \cdot v^k \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\ell_{x_i+k}}{\ell_{x_i}} \cdot v^k \\
&= \frac{1}{\ell_{x_i}} \sum_{k=0}^{n-1} \ell_{x_i+k} \cdot v^k \\
&\qquad D_{x_i+k} = \ell_{x_i+k} \cdot v^{x_i+k} \implies \ell_{x_i+k} \cdot v^k = D_{x_i+k} \cdot v^{-x_i} \\
&= \frac{v^{-x_i}}{\ell_{x_i}} \sum_{k=0}^{n-1} D_{x_i+k} \\
&= \frac{v^{-x_i}}{\ell_{x_i}} \big(N_{x_i} - N_{x_i+n}\big) \\
&\qquad D_{x_i} = \ell_{x_i} \cdot v^{x_i} \implies \frac{v^{-x_i}}{\ell_{x_i}} = \frac{1}{D_{x_i}} \\
&= \frac{N_{x_i} - N_{x_i+n}}{D_{x_i}}.
\end{aligned}
$$

4.4.2 Prime annuelle par équivalence actuarielle

$$
\begin{aligned}
PA_i \cdot \ddot{a}_{x_i:\overline{n}|} &= PP_i \\
\implies PA_i &= \frac{PP_i}{\ddot{a}_{x_i:\overline{n}|}} \\
&= PP_i \cdot \frac{D_{x_i}}{N_{x_i} - N_{x_i+n}}.
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{PA_i = \frac{PP_i \cdot D_{x_i}}{N_{x_i} - N_{x_i+n}}.}
$$

4.4.3 Prime mensuelle

$$
\begin{aligned}
PA_i &= pm_i \cdot \frac{1 - (1 + i/12)^{-12}}{i/12} \\
\implies pm_i &= PA_i \cdot \frac{i/12}{1 - (1 + i/12)^{-12}} \approx \frac{PA_i}{12} \quad \text{(approximation pour durées longues).}
\end{aligned}
$$

4.4.4 Taux annuel de prime (TAP)

$$
\mathrm{TAP}_i = \frac{PA_i}{C_0} \times 100 \quad \text{(en \%).}
$$

4.5 Primes d'inventaire

On distingue un chargement proportionnel $\delta_1 \cdot PP_i$ et un frais fixe annuel f. L'équivalence actuarielle sur les charges totales s'écrit :

$$\begin{aligned} PI_i \cdot \ddot{a}_{x_i:\overline{n}|} &= (1+\delta_1) \cdot PP_i + f \cdot \ddot{a}_{x_i:\overline{n}|} \\ \implies PI_i &= \frac{(1+\delta_1) \cdot PP_i}{\ddot{a}_{x_i:\overline{n}|}} + f \\ &= (1+\delta_1) \cdot PA_i + f. \end{aligned}$$

$$\boxed{PI_i = (1+\delta_1) \cdot PA_i + f.}$$

Cas courant ($f = 0$) :

$$PI_i = (1+\delta) \cdot PA_i, \qquad PI = PI_1 + PI_2.$$

4.6 Prime commerciale

$$\begin{aligned} PI_i &= PC_i - \eta \cdot PC_i \\ &= PC_i\,(1-\eta) \\ \implies PC_i &= \frac{PI_i}{1-\eta}. \end{aligned}$$

$$\boxed{PC_i = \frac{PI_i}{1-\eta}, \qquad PC = \frac{PI_1 + PI_2}{1-\eta}.}$$

4.6.1 TAEA

$$\text{TAEA} = \frac{PC}{C_0} \times 100 \quad (\text{en } \%).$$

4.6.2 Synthèse de la chaîne de tarification

$$PP \xrightarrow{\div\, \ddot{a}_{x:\overline{n}|}} PA \xrightarrow{\times\,(1+\delta)} PI \xrightarrow{\div\,(1-\eta)} PC.$$

5. Provisionnement

5.1 Nature des provisions

1. **Provision mathématique (PM)** : engagement futur lié aux garanties en cours ;
2. **Provision pour sinistres à payer (PSAP)** : sinistres déclarés non encore réglés ;
3. **Provision pour risques croissants (PRC)** : lorsque la prime perçue est inférieure au coût moyen du risque sur la durée restante ;
4. **Provision d'égalisation (PE)** : en cas de fluctuations exceptionnelles de sinistralité.

5.2 Provision mathématique

5.2.1 Formule prospective

Pour la tête i en année k (âge x_i+k, durée résiduelle $n-k$), la provision est l'excédent de la valeur actuelle probable des prestations futures sur la valeur actuelle probable des primes futures :

$$\mathrm{PM}_i(k) = \underbrace{\alpha_i \sum_{j=k}^{n-1} C_j^{\mathrm{RD}} \cdot \frac{\ell_{x_i+j}}{\ell_{x_i+k}} \cdot q_{x_i+j} \cdot v^{j-k+\frac{1}{2}}}_{\text{VAP prestations futures}} - \underbrace{PA_i \sum_{j=0}^{n-k-1} \frac{\ell_{x_i+k+j}}{\ell_{x_i+k}} \cdot v^j}_{\text{VAP primes futures}}.$$

En notation de commutation, en appliquant les mêmes substitutions que pour PP_i (remplacement de $q_{x_i+j} \cdot \ell_{x_i+j}/\ell_{x_i+k}$ par $C_{x_i+j} \cdot v^{-(x_i+k)}$ et de $\ell_{x_i+k+j} \cdot v^j$ par $D_{x_i+k+j} \cdot v^{-(x_i+k)}$) :

$$\sum_{j=k}^{n-1} \frac{\ell_{x_i+j}}{\ell_{x_i+k}} \cdot q_{x_i+j} \cdot v^{j-k+\frac{1}{2}} = \frac{v^{-(x_i+k)}}{\ell_{x_i+k}} \sum_{j=k}^{n-1} C_{x_i+j},$$

$$\sum_{j=0}^{n-k-1} \frac{\ell_{x_i+k+j}}{\ell_{x_i+k}} \cdot v^j = \frac{v^{-(x_i+k)}}{\ell_{x_i+k}} \sum_{j=0}^{n-k-1} D_{x_i+k+j} = \frac{N_{x_i+k} - N_{x_i+n}}{D_{x_i+k}},$$

d'où :

$$\mathrm{PM}_i(k) = \frac{\alpha_i \cdot v^{-(x_i+k)}}{\ell_{x_i+k}} \sum_{j=k}^{n-1} C_j^{\mathrm{RD}} \cdot C_{x_i+j} - PA_i \cdot \frac{N_{x_i+k} - N_{x_i+n}}{D_{x_i+k}}.$$

La provision globale est :

$$\mathrm{PM}(k) = \mathrm{PM}_1(k) + \mathrm{PM}_2(k).$$

5.2.2 Récurrence de Fackler

En début d'année $k+1$, la compagnie encaisse PA_i et dispose de la provision $\mathrm{PM}_i(k)$. Ces ressources sont capitalisées à i :

$$\text{Ressources} = \big[\mathrm{PM}_i(k) + PA_i\big](1+i).$$

En fin d'année, avec probabilité q_{x_i+k} un sinistre de $\alpha_i \cdot C_k^{\mathrm{RD}}$ est versé, et avec probabilité p_{x_i+k} la provision $\mathrm{PM}_i(k+1)$ est provisionnée pour l'année suivante. L'équilibre donne :

$$\begin{aligned} \big[\mathrm{PM}_i(k) + PA_i\big](1+i) &= \alpha_i \cdot C_k^{\mathrm{RD}} \cdot q_{x_i+k} + p_{x_i+k} \cdot \mathrm{PM}_i(k+1) \\ \implies \mathrm{PM}_i(k) &= \frac{\alpha_i \cdot C_k^{\mathrm{RD}} \cdot q_{x_i+k} + p_{x_i+k} \cdot \mathrm{PM}_i(k+1)}{1+i} - PA_i. \end{aligned}$$

L'écart relatif toléré entre les deux membres est inférieur à 10^{-6}.

5.2.3 Interpolation à la date d'inventaire

Pour une ancienneté fractionnaire $\theta \in [0,1)$ dans l'année courante :

$$\mathrm{PM}_i(k+\theta) \approx (1-\theta)\,\mathrm{PM}_i(k) + \theta\,\mathrm{PM}_i(k+1).$$

5.3 Provision pour risques croissants

$$\mathrm{PRC}_i(k) = \max\bigl(0,\ \mathrm{PM}_i^{\mathrm{proj}}(k) - \mathrm{PM}_i^{\mathrm{base}}(k)\bigr),$$

où $\mathrm{PM}_i^{\mathrm{base}}(k)$ est calculée avec les tables CIMA en vigueur et $\mathrm{PM}_i^{\mathrm{proj}}(k)$ avec une table projetée intégrant une hypothèse de baisse de mortalité.

5.3.1 Construction de la table projetée

On applique un facteur de réduction annuel $\rho \in (0,1)$ aux probabilités de décès. Pour une table projetée à l'horizon h années à partir de l'année de tarification t_0, les probabilités projetées à l'âge x valent :

$$q_x^{\mathrm{proj}}(h) = q_x^{\mathrm{CIMA}} \cdot \rho^h.$$

$\rho = 0{,}99$ (réduction de 1% par an) est la valeur prudente retenue dans cette note. Pour un assuré souscrivant à la date t_0 et atteignant l'âge $x_i + k$ après k années, la probabilité projetée est :

$$q_{x_i+k}^{\mathrm{proj}} = q_{x_i+k}^{\mathrm{CIMA}} \cdot \rho^k.$$

Les effectifs projetés se reconstruisent par récurrence :

$$\begin{aligned}
\ell_x^{\mathrm{proj}} &= 1\,000\,000,\\
\ell_{x+1}^{\mathrm{proj}} &= \ell_x^{\mathrm{proj}} \cdot \bigl(1 - q_x^{\mathrm{proj}}\bigr),\\
&\vdots\\
\ell_{x+k}^{\mathrm{proj}} &= \ell_x^{\mathrm{proj}} \prod_{j=0}^{k-1} \bigl(1 - q_{x+j}^{\mathrm{proj}}\bigr).
\end{aligned}$$

On substitue $q_{x_i+j}^{\mathrm{proj}}$ et $\ell_{x_i+j}^{\mathrm{proj}}$ dans la formule de provision pour obtenir $\mathrm{PM}_i^{\mathrm{proj}}(k)$. Si cette provision projetée dépasse la provision de base, la PRC doit combler l'écart.

5.4 Provision pour sinistres à payer

$$\mathrm{PSAP} = \sum_{\text{sinistres déclarés}} \alpha_i \cdot C_{\text{décès}}^{\mathrm{RD}}.$$

5.4.1 Coefficient de revalorisation

Entre la date du décès et la date de règlement, la compagnie supporte un délai d'instruction moyen $\bar{\Delta}$ (en années). Pendant ce délai, le capital restant dû continue de produire des intérêts au taux débiteur τ et des frais de gestion du dossier sinistre c_s sont engagés. Le montant effectivement versé à l'établissement prêteur est :

$$S_i = \alpha_i \cdot C_{\text{décès}}^{\mathrm{RD}} \cdot (1+\tau)^{\bar{\Delta}} + c_s.$$

Le coefficient de revalorisation est donc :

$$\kappa = (1+\tau)^{\bar{\Delta}}.$$

La PSAP corrigée est :

$$\mathrm{PSAP} = \sum_{\text{sinistres déclarés}} \alpha_i \cdot C_{\text{décès}}^{\mathrm{RD}} \cdot \kappa + c_s.$$

$\bar{\Delta}$ s'estime sur le portefeuille historique comme la moyenne des délais entre date de décès et date de règlement. Sans données suffisantes, on pose $\bar{\Delta} = 0{,}25$ an (trois mois).

6. Extrait de tarif – illustration sur deux assurés

6.1 Présentation du cas

Paramètre	Assuré 1 (Principal)	Assuré 2 (Co-emprunteur)
Sexe	Masculin	Féminin
Âge à la souscription	$x_1 = 40$ ans	$x_2 = 38$ ans
Table de mortalité	CIMA H	CIMA F
Quotité	$\alpha_1 = 70\%$	$\alpha_2 = 30\%$
Capital emprunté	$C_0 = 10\,000\,000$ FCFA	
Durée du prêt	$n = 15$ ans	
Taux débiteur	$\tau = 8\%$ par an	
Taux technique	$i = 3{,}5\%$	
Chargement inventaire	$\delta = 10\%$	
Chargement commercial	$\eta = 25\%$	

6.2 Calcul du capital restant dû

$$m = C_0 \cdot \frac{\tau/12}{1-(1+\tau/12)^{-12n}} = 10\,000\,000 \times \frac{0{,}08/12}{1-(1+0{,}08/12)^{-180}} = 10\,000\,000 \times 0{,}009557 \approx 95\,565 \text{ FCFA}.$$

Année k	C_k^{RD} (FCFA)	C_k^{RD}/C_0
0	10 000 000	1,0000
1	9 284 296	0,9284
2	8 510 015	0,8510
3	7 671 613	0,7672
4	6 763 018	0,6763
5	5 778 534	0,5779
7	3 583 154	0,3583
10	1 726 843	0,1727
14	229 048	0,0229

6.3 Calcul des primes pures

6.3.1 Assuré 1 – Homme de 40 ans, CIMA H, quotité 70%

On pose $\ell_{40}^H = 942\,539$ et $\phi_k^{(1)} = C_k^{\mathrm{RD}} \cdot d_{40+k}^H \cdot v^{k+\frac{1}{2}} / \ell_{40}^H$.

Ann. k	C_k^{RD}	d_{40+k}^H	$v^{k+0.5}$	$\phi_k^{(1)}$
0	10 000 000	3 295	0,98297	34,35
1	9 284 296	3 585	0,94974	33,47
2	8 510 015	3 877	0,91762	30,30
3	7 671 613	4 194	0,88658	28,59
4	6 763 018	4 524	0,85659	26,22
5	5 778 534	4 866	0,82759	23,28
6	4 712 589	5 199	0,79953	19,53
7	3 560 000	5 515	0,77238	15,15
8	2 314 000	5 779	0,74609	8,91
9	1 726 843	6 108	0,72061	7,61
...	...	...	...	...

$$\sum_{k=0}^{14} \phi_k^{(1)} \approx 251{,}4$$

$$\implies PP_1 = \alpha_1 \times \sum_{k=0}^{14} \phi_k^{(1)} = 0{,}70 \times 251{,}4 \approx \mathbf{175\,980} \text{ FCFA}.$$

6.3.2 Assurée 2 – Femme de 38 ans, CIMA F, quotité 30%

$$PP_2 = \frac{\alpha_2}{\ell_{38}^F} \sum_{k=0}^{14} C_k^{\mathrm{RD}} \cdot d_{38+k}^F \cdot v^{k+\frac{1}{2}} \quad (\ell_{38}^F = 972\,069)$$
$$\approx \mathbf{28\,450} \text{ FCFA}.$$

6.3.3 Prime pure globale

$$PP = PP_1 + PP_2 = 175\,980 + 28\,450 = \mathbf{204\,430} \text{ FCFA}.$$

6.4 Calcul des primes annuelles

$$\ddot{a}_{40:\overline{15}|}^H = \frac{N_{40}^H - N_{55}^H}{D_{40}^H} \approx 11{,}38$$
$$PA_1 \cdot \ddot{a}_{40:\overline{15}|}^H = PP_1$$
$$\implies PA_1 = \frac{175\,980}{11{,}38} \approx \mathbf{15\,464} \text{ FCFA/an}.$$

$$\ddot{a}_{38:\overline{15}|}^F = \frac{N_{38}^F - N_{53}^F}{D_{38}^F} \approx 11{,}67$$
$$PA_2 \cdot \ddot{a}_{38:\overline{15}|}^F = PP_2$$
$$\implies PA_2 = \frac{28\,450}{11{,}67} \approx \mathbf{2\,438} \text{ FCFA/an}.$$

$$PA = PA_1 + PA_2 = 15\,464 + 2\,438 = \mathbf{17\,902} \text{ FCFA/an}.$$

6.5 Primes d'inventaire et commerciale

$$PI_1 = (1+\delta) \cdot PA_1 = 1{,}10 \times 15\,464 = \mathbf{17\,010} \text{ FCFA/an},$$
$$PI_2 = (1+\delta) \cdot PA_2 = 1{,}10 \times 2\,438 = \mathbf{2\,682} \text{ FCFA/an},$$
$$PI = PI_1 + PI_2 = \mathbf{19\,692} \text{ FCFA/an}.$$

$$PC = \frac{PI}{1-\eta} = \frac{19\,692}{1-0{,}25} = \frac{19\,692}{0{,}75} = \mathbf{26\,256} \text{ FCFA/an},$$
$$pc_{\text{mens.}} = \frac{PC}{12} = \frac{26\,256}{12} \approx \mathbf{2\,188} \text{ FCFA/mois},$$
$$\text{TAEA} = \frac{PC}{C_0} \times 100 = \frac{26\,256}{10\,000\,000} \times 100 \approx \mathbf{0{,}263}\%.$$

6.6 Tableau de bord récapitulatif

Composante	Assuré 1	Assuré 2	Total
Quotité	70%	30%	100%
Prime pure unique (FCFA)	175 980	28 450	204 430
Prime annuelle nette (FCFA/an)	15 464	2 438	17 902
Prime d'inventaire (FCFA/an)	17 010	2 682	19 692
Prime commerciale (FCFA/an)	22 680	3 576	26 256
Prime mensuelle (FCFA/mois)	1 890	298	2 188
TAEA (%)		0,263%	

6.7 Provisions mathématiques en cours de contrat

Année k	$\mathrm{PM}_1(k)$ (FCFA)	$\mathrm{PM}_2(k)$ (FCFA)	$\mathrm{PM}(k)$ (FCFA)
0	175 980	28 450	204 430
1	161 200	25 300	186 500
2	145 610	22 080	167 690
3	128 920	18 760	147 680
4	111 030	15 310	126 340
5	91 840	11 710	103 550
7	49 220	5 090	54 310
10	18 560	1 340	19 900
14	1 210	90	1 300
15	0	0	0

La provision décroît régulièrement avec le remboursement du capital et s'annule à l'échéance du prêt, ce qui est conforme à la nature du produit.

7. Contrôles et vérifications actuarielles

7.1 Vérification de la récurrence

Pour chaque tête i et chaque année k :

$$\left[\mathrm{PM}_i(k) + PA_i\right] \cdot (1{+}i) = \alpha_i \cdot C_k^{\mathrm{RD}} \cdot q_{x_i+k} + p_{x_i+k} \cdot \mathrm{PM}_i(k+1), \qquad \text{écart} < 10^{-6}.$$

7.2 Test de tarification

$$PC = \frac{PI}{1-\eta} = \frac{(1+\delta)\cdot PA}{1-\eta} = \frac{(1+\delta)}{1-\eta}\cdot\frac{PP}{\ddot{a}}$$

$$\Longrightarrow \mathrm{S/P}_{\text{technique}} = \frac{PP}{PC\cdot(1-\eta)} = \frac{PP}{(1+\delta)\cdot PA} = \frac{PP\cdot\ddot{a}}{(1+\delta)\cdot PP} = \frac{1}{1+\delta}.$$

Un S/P réel supérieur de plus de 15% au S/P technique déclenche une révision tarifaire.

7.3 Test de suffisance des provisions

$$\mathrm{PM}_i(k) \geq \alpha_i \sum_{j=k}^{n-1} C_j^{\mathrm{RD}} \cdot \frac{\ell_{x_i+j}}{\ell_{x_i+k}} \cdot q_{x_i+j} \cdot v^{j-k+\frac{1}{2}} - PA_i \sum_{j=0}^{n-k-1} \frac{\ell_{x_i+k+j}}{\ell_{x_i+k}} \cdot v^j.$$

En cas d'écart défavorable, une provision complémentaire doit être constituée. Ce test est conduit chaque année à la date d'arrêté des comptes.

8. Sélection médicale et limites du modèle

8.1 Sélection médicale à la souscription

Le produit peut être distribué selon deux régimes de souscription.

En dessous d'un seuil de capital $C_0^{\max}$ et d'un âge limite $x^{\max}$, le contrat est émis sans questionnaire de santé. Les tables CIMA sont appliquées telles quelles, représentant la mortalité de la population générale. Au-delà de ces seuils, un questionnaire de santé est exigé. Les réponses positives déclenchent soit un refus, soit une surprime calculée par un coefficient de majoration $\mu > 1$ appliqué aux probabilités de décès :

$$q_x^{\text{surprime}} = \mu \cdot q_x^{\text{CIMA}}.$$

Les seuils retenus pour ce produit sont :

Paramètre	Seuil
Capital maximum sans questionnaire	15 000 000 FCFA
Âge maximum sans questionnaire	50 ans
Âge maximum à la souscription	65 ans
Durée maximale du prêt	20 ans

Sans sélection médicale, les individus en mauvais état de santé souscrivent davantage. Ce biais de sélection adverse est partiellement absorbé par les chargements commerciaux η, et se surveille via le ratio S/P annuel.

8.2 Limites du modèle

8.2.1 Hypothèse d'indépendance des durées de vie

Le modèle suppose que les durées de vie des deux co-emprunteurs sont indépendantes, ce qui permet d'écrire ${}_kp_{x_1x_2} = {}_kp_{x_1} \cdot {}_kp_{x_2}$. Pour des co-emprunteurs qui sont conjoints, cette hypothèse est en général fausse : les effets de mortalité partagée (mode de vie commun, choc de deuil) induisent une corrélation positive entre leurs durées de vie.

Notons ρ_{12} le coefficient de corrélation de rang (Kendall) entre les durées de vie. La probabilité de survie conjointe corrigée vérifie :

$${}_kp_{x_1x_2}^{\text{corr}} \leq {}_kp_{x_1} \cdot {}_kp_{x_2} \quad \text{si } \rho_{12} > 0.$$

Pour des conjoints, ρ_{12} varie entre 0,10 et 0,25 selon les études épidémiologiques disponibles. L'impact sur PP est de l'ordre de +2% à +5% selon la durée et les âges. Ce biais n'est pas corrigé ici ; il se détecte par un suivi du S/P séparé selon le lien entre co-emprunteurs.

8.2.2 Stationnarité de la mortalité

Le modèle utilise les tables CIMA sans projection de l'amélioration de la mortalité sur la durée du prêt. Pour un prêt de 15 ans, la mortalité réelle des assurés en fin de contrat sera celle de leur génération à cet âge futur, qui peut différer significativement de la table actuelle. La PRC (section 5.3) est le mécanisme de correction réglementaire prévu pour ce risque.

8.2.3 Hypothèse UDD

L'hypothèse de décès en milieu d'année (UDD) surestime légèrement la prime par rapport à une hypothèse de décès en fin d'année (facteur v^{k+1}). Pour des taux de mortalité faibles ($q_x < 1\%$), l'écart sur PP_i est inférieur à 0,3% et reste négligeable.

8.2.4 Taux technique figé

Le taux technique $i = 3{,}5\%$ est réglementaire et ne peut être révisé qu'avec l'accord de l'autorité de contrôle. Si les rendements des placements de la compagnie chutent durablement en dessous de 3,5%, les provisions calculées à ce taux deviennent insuffisantes. Un scénario de stress à $i = 2{,}5\%$ est utile dans les analyses de sensibilité.

A. Extrait des tables CIMA H et CIMA F (âges 30–60)

	CIMA H		CIMA F	
x	ℓ_x	q_x	ℓ_x	q_x
30	966281	0,001993	981887	0,001075
31	964354	0,002037	980831	0,001099
32	962390	0,002108	979754	0,001137
33	960362	0,002205	978640	0,001190
34	958244	0,002342	977475	0,001264
35	956000	0,002477	976240	0,001337
36	953632	0,002638	974934	0,001424
37	951116	0,002809	973545	0,001517
38	948445	0,003004	972069	0,001622
39	945596	0,003233	970492	0,001747
40	942539	0,003497	968796	0,001890
41	939243	0,003816	966965	0,002063
42	935659	0,004143	964970	0,002241
43	931782	0,004501	962808	0,002435
44	927588	0,004877	960464	0,002639
45	923065	0,005271	957930	0,002853
46	918199	0,005663	955197	0,003066
47	912999	0,006041	952268	0,003271
48	907484	0,006408	949153	0,003471
49	901669	0,006774	945859	0,003670
50	895561	0,007141	942387	0,003870
51	889166	0,007540	938740	0,004087
52	882462	0,007962	934903	0,004317
53	875435	0,008406	930868	0,004559
54	868076	0,008884	926624	0,004819
55	860365	0,009375	922159	0,005087
56	852299	0,009885	917468	0,005359
57	843874	0,010595	912551	0,005722
58	834933	0,011416	907329	0,006138
59	825402	0,012457	901760	0,006657
60	815120	0,013526	895757	0,007195

Les valeurs sont arrondies. Pour les calculs précis, se référer aux fichiers électroniques des tables CIMA H et CIMA F, sources réglementaires officielles.

B. Glossaire

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances.

Capital restant dû :
Solde du prêt non encore remboursé à une date donnée.

Fonctions de commutation :
Quantités auxiliaires calculées à partir des tables de mortalité et du taux technique, facilitant le calcul des primes et provisions.

Prime pure :
Prime correspondant exactement à l'espérance mathématique des prestations futures, sans chargement.

Prime d'inventaire :
Prime intégrant les chargements pour frais de gestion, établie pour les besoins du bilan réglementaire.

Prime commerciale :
Prime facturée à l'assuré, incluant tous les chargements (gestion, acquisition et marge).

Provision mathématique :
Engagement futur net de l'assureur envers l'assuré, évalué à la date d'inventaire.

Quotité : Part du capital emprunté garantie pour chaque co-emprunteur.

TAEA : Taux Annuel Effectif d'Assurance, exprimant le coût de l'assurance en pourcentage du capital emprunté.